

Landau 和 Schur —— 残酷年代中的终身友谊

Reinhard Siegmund-Schultze

本文我们要追忆两位重要的德国犹太裔数学家：Edmund Landau (兰道, 1877—1938) 和 Issai Schur (舒尔, 1875—1941).¹⁾ 两人是密友, 年龄相仿, 而且都是柏林大学 Georg Frobenius (弗罗贝尼乌斯, 1849—1917) 1900 年前后在柏林的学生。

在他们的职业生涯中, 他们走过了非常不同的数学领域, 都在德国 (普鲁士) 哥廷根和柏林

的两所一流大学工作。Landau 和 Schur 及其很多都曾受到纳粹主义的迫害的学生, 如 (Landau 的学生) Carl Ludwig Siegel (西格尔, 1896—1981) 和 Hans Heilbronn (海尔布伦, 1908—1975), 以及 (Schur 的学生) Richard Brauer (布饶尔, 1901—1977)²⁾, 塑造了相当一部分的世界数学, 特别是代数学、数论与函数论。这两位数学家因出版了论文集《Collected Works》而受到赞誉。虽然 Landau 主攻解析数论, Schur 主攻群表示论, 但他们两人都对复函数论做出了特别的贡献。Schur 的贡献以《Schur 分析 (Schur Analysis)》而闻名。

尽管 Landau 和 Schur 就职的大学之间存在着个人间的角力和机构间的竞争, 但二人终身都是朋友; 在纳粹统治的黑暗时期, 他们的友谊甚至重新焕发了生机。年龄太大不适合在国外从事新的职业, 像所有的德国犹太人一样, 每天遭受着羞辱, 只有死亡和移民才能让他们免于成为终极罪恶大屠杀的受害者。

他们的生活映照出 20 世纪前 1/3 时期德国数学界的许多问题



左: Edmund Landau (Acta Mathematica 1882–1912, Table générale des tomes 1–35, p. 154); 中: Issai Schur (Mathematical Research Institute Oberwolfach 肖像集); 右: Schur Analysis (B. Fritzsche 和 B. Kirstein 编辑, Teubner 出版社 1991 年在 Stuttgart 和 Leipzig 出版)



《犹太评论》报头及 Landau 的讣告

译自: EMS Newsletter, issue 84, June 2012, p. 31–36, Landau and Schur—Documents of a Friendship until Death in an Age of Inhumanity, Reinhard Siegmund-Schultze, figure number 10. Copyright ©the European Mathematical Society 2012. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

作者是挪威 Agder 大学教授, 他的邮箱地址是 Reinhard.Siegmund-Schultze@uia.no. 德文原文发表在 Mitteilungen der DMV 19 (2011), 164–173. 2011 年 5 月 20 日作者在 Potsdam Sanssouci 每年一次的 Euler 讲座做了一个简短报告, 本文由此报告扩充而来。

- 1) 关于 Schur 的一些信息已经发表在下书中的 23–28 页: J. Brüning, D. Ferus and R. Siegmund-Schultze, Terror and Exile: Persecution and Expulsion of Mathematicians from Berlin between 1933 and 1945, Berlin: DMV 1998.——原注
- 2) 参见 Walter Ledermann: Issai Schur and his school in Berlin; Bulletin London Mathematical Society 15 (1983), 97–106.——原注

和偏见，尤其是因为他们的职业和前途在一定程度上是由当时重要的非犹太数学家的作用决定的，如 Frobenius, Felix Klein (克莱因, 1849—1925), David Hilbert (希尔伯特, 1862—1943), Ludwig Bieberbach (比伯巴赫, 1886—1982) 和 Erhard Schmidt (施密特, 1876—1959).

下面引用的许多文献就是很好的例证，给出了这两位数学家所做数学研究的信息。毋庸置疑 Landau 与 Schur 之间有信件往来，但很可能是由于他们生命最后几年极端恶劣的条件，这些信件似乎没有幸存下来。

我从 1938 年 Landau 在柏林去世开始讲起。当时他在哥廷根的授课遭到了种族主义的抵制，他逃了出来，回到了出生地柏林。1938 年 3 月 1 日，Landau 的朋友 Schur 在柏林的《犹太评论 (Jüdische Rundschau) 》为他写了一篇讣告，其中写道：

“2 月 18 日晚, Edmund Landau 死于心脏病突发. 科学界失去了我们这个时代最重要的数学家之一, 一个充满活力、极具个性的人. 他那些杰作的主要特征是他强大的工作能力和永不止息的创造力与敏锐的精确性和批判性的评断力. 他一生著作颇丰, 包括相当多的重要专著以及 300 多篇论文. 解析数论界认为他是该领域的主要大师之一; 主要由于他的工作, 在过去 40 年里该领域已经正式成为一门内容广泛的数学学科. 函数论中的大量创新结果和新的研究方法也归功于他. [...此处省略的段落下文会继续引用]

Edmund Landau 于 1877 年 2 月 14 日出生于柏林，是著名的医生 Leopold Landau 的儿子。他曾在慕尼黑和柏林读书，1901—1909 年间他已在柏林大学成功担任私人讲师 [Privatdozent]。1909 年，Hermann Minkowski (闵可夫斯基, 1864—1909) 去世后，Landau 被任命为哥廷根大学的正教授，至此直到 1933 年，他在哥廷根度过了生命中最重要的一段时光。此后，他一直住在柏林，高强度地继续他的工作。[...]”¹⁾

Landau 终其一生都在努力争取柏林的正教授职位，但都被拒绝了。直到 56 岁被驱逐出哥廷根以后，他才回到自己的出生地，之后他似乎经常去国外做讲座，没有考虑永久移民。

1912 年，Landau 接到德国巴登州海德堡的任职邀请，他给负责哥廷根大学和柏林大学的普鲁士教育部的一名官员写了一封信。他在 12 月 3 日的信中提出了拒绝海德堡任命的意愿：

“如果 [你的答复] 会让我目前留在哥廷根，在这个决定中，关键的是，希望能在稍后的日子去柏林大学工作——我的父母都在柏林，我是他们唯一的孩子——我会用尽在哥廷根的毕生所学。”²⁾



Frobenius (来源: Biermann loc. cit. 肖像附录)

1) Jüdische Rundschau 43 (1938), 1938 年 3 月 1 日, p. 7. 可通过在线访问 www.compactmemory.de.——原注
2) 柏林国家机密档案馆 (Geheimes Staatsarchiv Berlin), Rep. 76 Va, Sek. 6, Tit. IV, Nr.1, Bd. 23, Bl. 265.——原注

虽然 Landau 比 Schur 小两岁，但他在 1901 年 24 岁时就已经获得任教资格了，¹⁾ 比 Schur 早了一年半。因此，他成为特职教授 (extraordinary) 的主要候选人，尽管 Schur 在数学上更接近 Frobenius 并在 1906 年与 Frobenius 一起发表了两篇关于群表示论的基础性论文。然而，1904 年和 1908 年柏林大学哲学学院两次提出晋升 Landau 的申请，都被教育部拒绝了。反而，正如在 Schur 的讣告中提到的，在一年后的 1909 年 Landau 被任命为哥廷根大学的正教授。跳过了特职教授，这很不寻常，而且在德国的君主时代，只有少数信教的犹太人被任命为正教授。

我们有关柏林数学近代史的大部分知识来源于数学史学家 Kurt-R. Biermann，他认为 Landau 的晋升被拒及其在哥廷根的最终任命，说明了教育部有意将哥廷根当作与柏林相抗衡的另一数学中心。²⁾ 这对柏林的著名教授并非没有心理影响。尤其是 Frobenius，早在 19 世纪 90 年代就有被迫害妄想症，主要针对有影响力的哥廷根数学家和科学组织者 Felix Klein。1914 年，哥廷根的另一位著名数学家 David Hilbert 再次拒绝了柏林的聘请。对 Frobenius 而言，至少意味着这两个数学中心之间的桥梁最终被烧毁了。这也对年轻的哥廷根数学家 Landau 返回柏林的前景产生了负面影响。1917 年，为了选出 Hermann Amandus Schwarz (施瓦茨，1843—1921) 的继任者，教育部直接要求柏林的教员——有些反常规——“也对哥廷根的 Landau 做出评价”。³⁾ 柏林的数学家们立即产生了敌意。教员们提交了一份由 Frobenius 亲自起草的提案，提出了接替 Schwarz 的候选人。Erhard Schmidt 位于提名的第 1 位，最终被任命。而 Schur 则排在提名的第 2 位，教员们这样评价 Landau：

“Landau 是一个极其勤奋并有才华的人，但有些偏于解析数论。Landau 和 Schur 是 Frobenius 学派过去 25 年里最好的学者。[...] 但是学识渊博的 Schur 与 Landau 相比，就如一个天才和一个人才相比。在 Schur 的著作中，有许多颇有价值的研究。Landau 的大部分研究工作，尽管现在很有趣，但在 Riemann (黎曼) 的某个猜想被完全证明的那天，就会失去所有价值。[...] 综合考虑所有这些因素，学院不考虑推荐 Landau 为大学的正教授，而 Schur 在这所大学里 [...], 仍然不幸只是一位特职教授。”⁴⁾

鉴于“Riemann 的某个猜想”即使在如今的 2012 年，也未得到证明，再结合 Landau 受到国外著名数学家如英国人 G. H. Hardy (哈代，1877—1947) 和丹麦人 H. Bohr (玻尔，1887—1951) 的高度赞赏，以及 Landau 后来培养出来的有影响力的学生，全体教员的提议显然是带有情绪的声明，带有 Frobenius 自私自利的强烈色彩。

我们不知道 Landau 是否知晓他与 Schur 的不公正比较，尽管我们认为他很有可能知道，下面的引文会支撑这个推测。无论如何，值得注意的是，Landau 对他的老朋友 Schur 并没有表现出任何的嫉妒。令人信服地，这可由 Landau 在 1919 年 2 月 27 日提交的长

1) 博士毕业后，学者首先要提交一篇教授资格论文，论文需通过专家评审且申请者需要做公开演讲，并通过学术性讨论，才能获得大学任教资格。然后经私人讲师 (无薪讲师)、特职教授 (相当于副教授)，晋升为教授。——译注

2) K.-R. Biermann: Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 1810–1933; Berlin: Akademie-Verlag 1988, p. 177.——原注

3) Biermann 上述引文 p. 182.——原注

4) Biermann 上述引文 p. 328.——原注

达 7 页的为 Schur 入选哥廷根科学学会 (Göttingen Society of Sciences) 的会员而写的详细提议看出. 以下是我们摘录的内容:¹⁾

“我认为 Schur 是我们这一代中最重要的数学家之一, [...] 固然 Schur 因他在数论、函数论、积分方程、微分方程方面的工作而知名 [...], 但他的主要成就在我们哥廷根数学圈里几乎不为人所知, 尽管这些也是我们感兴趣的领域 [...]. Schur 被认为是 Frobenius 唯一的学生. 然而, ‘学生’ 这个词必须在不一样的意义上理解. 在 1890 年代的柏林数学圈里, 对独立研究甚至对博士论文都没有太多的促进因素. Frobenius 是在 Schur 提交他已完成的博士学位论文时才知道 Schur 是他的 ‘学生’ 的, 根据 Frobenius 的评审, 该论文使 Schur 跻身 ‘代数研究的大师’ 之列 [...]. Schur 1906 年在《柏林报告 (Berlin Reports)》上发表的两篇论文对群论尤其重要, 他与 Frobenius 合作的也仅有这两篇论文. 它们包含了整套理论中一些最优美、最特别的定理; 例如 ‘每个实系数有限线性变换群, 都可由变量的线性变换变为正交变换群’ [...]



Bieberbach(来源: Catalogue, Terror and Exile, loc. cit., p. 9)

按照目前所说的, 有人可能会认为 Schur 的兴趣和成果是片面的 (不幸的是, Schur 那举足轻重的老师 Frobenius 确实如此). [...] 但 Schur 从学生时代起就是我们柏林学术圈第一个进入所有数学现代学科的数学家 (除了几何学, 柏林可惜地也没有为我们开这样的课), 例如集合论, 新近的函数论, 公理化, 积分方程和 Lebesgue (勒贝格) 积分, 他甚至启迪过我们中的专家. 他的研究成果表明, 他能够将代数的活力完全应用于许多分析问题. [...]”²⁾

很有趣的是, Landau 承认哥廷根的数学家们仍然可以从他们在柏林的同行那里学习到一些新东西. 和 Frobenius 一样, Landau 也强调了 Schur 的博学多才. 然而他否认是 Frobenius 培养了 Schur 的这种品质, 反而称 Frobenius 是片面的. 这种指责无疑是对 Frobenius 的一种报复, 也是自尊受伤的一种表现.

1923 年 12 月 13 日, Schur 本人不计 Frobenius 对 Landau 所谓片面性的指责, 支持 Landau 当选为位于柏林的普鲁士科学院 (Prussian Academy of Sciences) 的通讯会员. 在 Schur 手写的一份有 Schmidt 和 Friedrich Schottky (萧德基, 1851—1935) 的共同签名 (Bieberbach 同时参选) 的提议中, 其中写道:

“其中提到的许多成果表明, Landau 不仅是一位敏锐的数论学家, 也是一位很强的分析学家. 他在函数论的许多领域都取得了巨大成功. 函数论学家归功于 Landau 的最重要的结果是 1904 年他对 Picard (皮卡) 定理的推广, 该结果表明: 在仅由 $f(0)$ 和 $f'(0) \neq 0$

1) 此处原有 Göttingen Society of Sciences 档案馆和 Berlin-Brandenburg Academy of Sciences Berlin 档案室的各一份复印件, 因未获许可故未予刊登. 有兴趣的读者可参考原文. —— 编注

2) 哥廷根科学院档案馆 (Archives Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), Pers. 20, 988. Landau 强调. 这份文件的复印件也可在 Wolfgang Kluge 未发表文章的 31–37 页中找到: Edmund Landau: Sein Werk und sein Einfluss auf die Entwicklung der Mathematik, 154 pp. 这是 University of Duisburg 的一份书面作业, 指导教师为 Heinrich Wefelscheid. 此提议的文本显然不是 Landau 手写的; 只有签名是. Wefelscheid 先生告诉我, Landau 过去常委托学生誊写他的草稿, Lotti von Baranov 就是其中之一. —— 原注

定义的圆内，超越整函数 $f(z)$ 取值为 0 或 1。”¹⁾

1917 年 Schmidt 上任柏林，1919 年底 Schur 在柏林被晋升为“私人教授 (personal ordinarium)”，这都没有影响到 Landau 与 Schur 的友好关系。然而，这些任命一定使 Landau 明确意识到，他已经再也没有机会到柏林任职了。他的朋友 Schur 了解他的心愿并尽力帮他。1921 年，Schur 晋升为正教授，即将成为退休的 Friedrich Schottky 的接班人，不久 Schur 就找到了适合 Landau 的机会。1921 年 4 月 4 日，他给刚刚在柏林上任的著名函数论家 Ludwig Bieberbach 写了一封信：

“我现在想回到你在这里时说过的话。当时我说我想提议 Landau 作为我的继任者，你回复说你确实不喜欢这个想法，想选更年轻的学者。不过我还是想说服你接受我的提议。我们几乎没有机会讨论 Landau 作为研究者和教师的重要性，但我觉得你也认为他是我们最重要的学者之一。我可以说，我一直钦佩他非凡的才能和渊博的知识。在他最近的著作中，他表现出了一些不良习惯，我也很遗憾，但我认为这只是外在的问题；他的许多著作仍然充满着力量，有着重要的结果。作为一名教师，他走着自己的路，但你也和我一样了解，他多么成功地向他的学生推行了他的方法是，他们从他那里学到了多少，即使他们后来做的是不同的方向。

如果我们能为柏林成功赢得像 Landau 这样的人，年轻人的利益就必须排在第 2 位。和他一起，我们都可以以伟大的方式完成合作，这个目标绝对应该是我们追求的最重要的目标。

我有理由相信，Landau 不会拒绝柏林的邀请，也不会提出过多的要求。他感觉和柏林很亲近，在这里能发展得最好。”²⁾

Schur 的提议没有通过，首先是因为他之前的职位只是杰出教授级别。此外，很明显，Schur 并没有得到他所在学院同事 Bieberbach, Schmidt 和应用数学家 Richard von Mises (米泽斯, 1883—1953) 等人的认可。Mises 在 1921 年 5 月 29 日的私人日记中写道：

“下午与 Schmidt, Schur 和 Bieberbach 讨论新的继任者，一致否决了 Schur 推荐 Landau 来这里的提议。”³⁾

这种反对很可能是由于 Schur 信中提到的 Landau 的“不良习惯”，在数学中通常被称为“Landau 风格 (Landau style)”。对这种数学风格的最好描述也许可以在 Landau 的第一个学生 Konrad Knopp (克诺普, 1882—1957)⁴⁾ 为 Landau 写的讣告中找到。该讣告发表在《德国数学会年报 (Jahresbericht of the DMV)》上，在纳粹政权倒台后的 1951 年才首

1) 柏林勃兰登堡科学院档案馆 (Archives Berlin-Brandenburg Academy of Sciences Berlin) PAW, II-III, 140, fol 172-173. Landau 的学生 Konrad Knopp 在 1951 年为 Landau 写的讣告中 (下文将引用)，回忆了 Schur 引用的定理，“他 [Landau] 满怀自豪地将这一发现告诉了我们。” (p. 60). ——原注

2) 手写，两页。Bieberbach 的部分遗产由慕尼黑的 Menso Folkerts 保存，在此感谢他允许引用这封信。——原注

3) 哈佛大学档案馆 (Harvard University Archives), Richard von Mises Papers, HUG 4574.2 Diaries 1903-1952. 感谢档案馆允许在此引用，译自德语速记。——原注

4) 1907 年 Knopp 在柏林取得博士学位。正式的评价由 Schottky 和 Frobenius 所写，因为 Landau 还不是教授，也没有被官方授予导师资格。——原注

次公开，其中写道：

“他的第一部重大著作 (Leipzig, 1909), 《素数分布论手册 (Handbook on the theory of the distribution of prime numbers) 》，仍然是用青年时期 Landau 的旧式风格写成的：最详细的动机阐释，所有细节的详加讨论，各种证明方法的概述，几乎没有未作解释的概念或事实 [...].

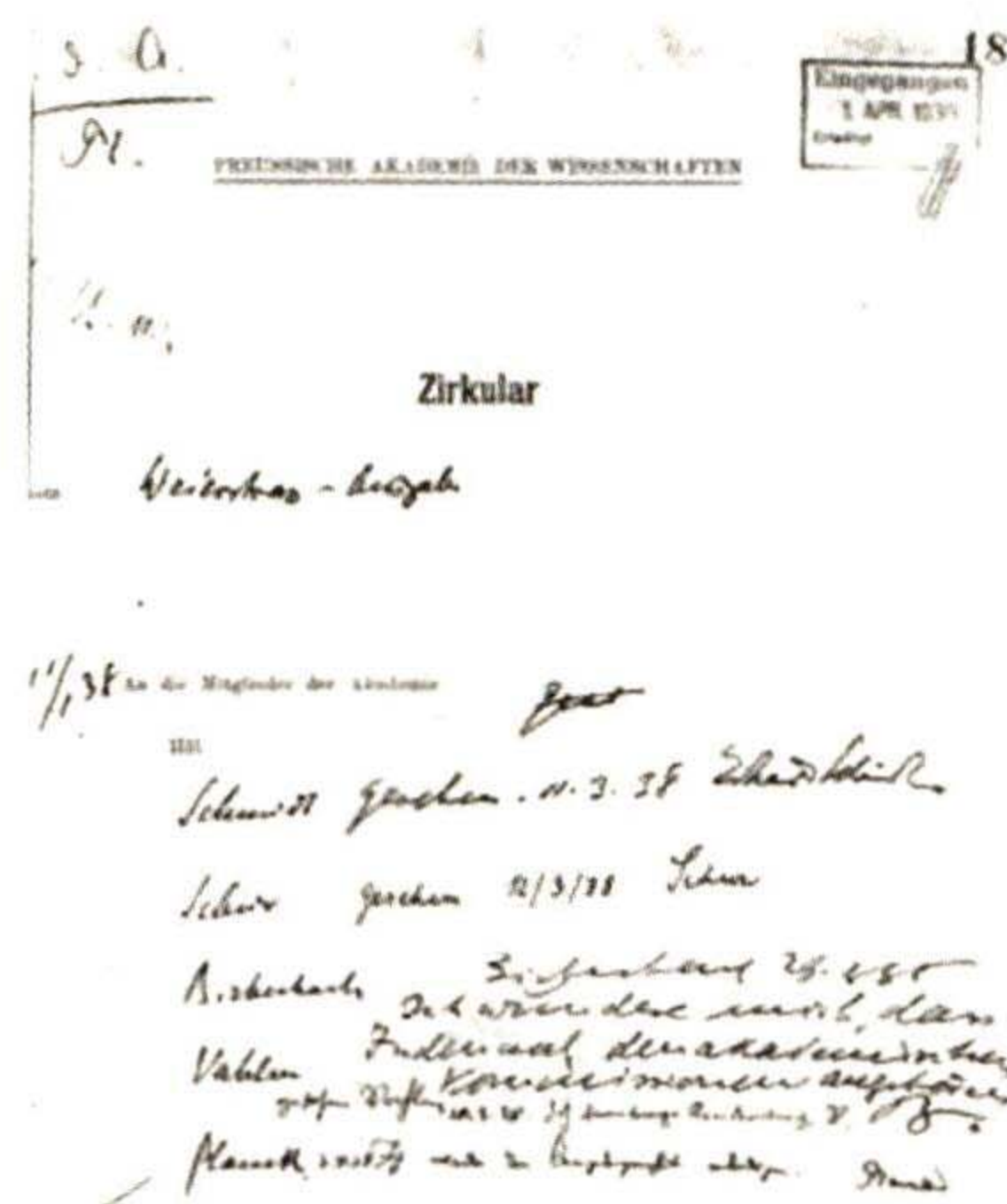
然而，几年后的 1918 年 (Leipzig, 第 2 版, 1927), 他的《代数数的基本理论和解析理论入门 (Introduction into the elementary and analytical theory of algebraic numbers) 》呈现出更年长的 Landau 的新风格，他现在已成长为只写思维和创造的最终结果。正是这种呈现方式，作为 ‘Landau 风格’ 已经成为许多人的写作典范，被一些人认为夸张而拒绝了。避免任何多余的、甚至任何不是严格必要的词句，即刻给出定义 1, 定义 2, 定理 1, 证明, 定理 2 [...], 让读者自己理解论述背后的一般观点. [...] 这种 ‘Landau 风格’ 一方面非常客观、不受个人情感影响。它让事实本身说明问题；内在的体验必须减弱。然而，另一方面，Landau 风格与它的创始人联系如此紧密，以至于它无法被 ‘效仿’，它是英文数学文献的一个范例，未来仍然肯定会在各个方面产生影响。”¹⁾

据我所知，现有的文献并没有调研过，哪些生平状况可能导致了 Landau 将他的数学风格转变为 Knopp 描述的那种风格。然而，值得注意的是，第一次世界大战介于 “新”、“旧” 风格之间。本文作者认为，不能排除这次政治动荡可能造成 Landau 对人类动机和主观性的诚实及影响的幻想的破灭。²⁾ 这种风格的纯粹负面阐释是 Ludwig Bieberbach 在他声明狼藉的文章 “数学创造的风格” 中给出的。其中，他将责任全然推给了 Landau, 这终归是种族主义。这些种族主义理论，通常被归总到 “德国数学 (Deutsche Mathematik)” 的名下，为 1933 年后大规模驱逐犹太科学家而 “辩护”。此外，Emmy Noether (诺特，1882—1935) 创立的 “近世代数” 也受到了 Bieberbach 及其帮凶的攻击，顺便提一下，近世代数的 “结构方法” 与 “Landau 风格” 并没有什么共同之处。

哥廷根学生的抵制导致 Landau “自愿” 辞职，1934 年 4 月 Bieberbach 对此写道：

“几个月前，与哥廷根学生团体的分歧结束了 Landau 先生的教学活动。... 这应该被视为一个典型的事例，说明了种族截然不同的学生和教师难以和谐相处。... 哥廷根学生的本能反应是，Landau 是那种以非日耳曼的方式处理事务的人。”³⁾

Bieberbach 也帮助新的统治者驱逐了他的同事 Schur。一方面，他担任院长一职，在 1935 年



来源: Catalogue, Terror and Exile, loc. cit., p. 26

1) K. Knopp: Edmund Landau, Jahresbericht DMV 54 (1951), 55–62, pp. 56–57. — 原注

2) 关于第一次世界大战对 Landau 的影响，参见我最近的文章 “Opposition to the Boycott of German Mathematics in the early 1920s: Letters by Edmund Landau (1877–1938) and Edwin Bidwell Wilson (1879–1964)”; Revue d’histoire des mathématiques 17(2011), 139–165. — 原注

3) L. Bieberbach: Persönlichkeitsstruktur und mathematisches Schaffen; Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften 40 (1934), 236–243, p. 236. — 原注

9月的《纽伦堡法案(Nuremberg laws)》¹⁾生效之前,就于1935年8月迫使 Schur 提前退休. 另一方面,柏林大学里几乎所有的正教授都隶属于普鲁士科学院, Bieberbach 作为该院一名颇具影响力的成员,逼迫 Schur 离开了科学院及其委员会.

1938年的3月和4月初,隶属 Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯)著作出版学术委员会的数学家和物理学家签署了一份流通文件,签名以 Erhard Schmidt 和 Schur 为首,他们都写道:“已读 [gesehen]”. 其后的签名是 [见右上角的传真]:



Erhard Schmidt
1876–1959. (来源:
Biermann loc. cit.,
肖像附录)

3月29日, Bieberbach: “犹太人仍然是学术委员会的成员,我觉得很惊讶.”

3月30日, Th.Vahlen: “我建议修改.”

4月3日, 科学院秘书 M. Planck (普朗克, 1858—1947): “我会处理的.”

普鲁士科学院的相关档案显示, Schur 立即从学术委员会辞职了. 半年后, Schur 不得不从科学院彻底辞职. 尽管如此, 1928年, Bieberbach 和 Schur 还是联名在《科学院公报 (Proceedings of the Academy)》上发表了一篇著名的文章.²⁾

Schur 的学生 Alfred Brauer (布劳尔, 1894—1985) 在东柏林洪堡大学 150 周年纪念的演讲中, 报告了 1935 年 Schur 被大学解雇后所经历的艰难时期. Brauer 是更著名的群论专家 Richard Brauer 的兄长, Richard Brauer 比 Alfred Brauer 更早移民到美国. 两人都是 Schur 的学生. Alfred 写道:

“61岁时被迫结束教学生涯, 这对 Schur 来说是严重的打击. 在 Rohrbach 担任柏林大学数学系助理的短暂时期, 仍然可以间接地看该系图书馆的书籍. 但 Rohrbach 失去他的工作前往哥廷根担任助理后, 我们与数学世界越来越隔绝. 有一个例子说明了这种状况. 1938年2月 Landau 去世时, Schur 应该在他的葬礼上发表悼词. 为此, 他需要一些数学方面的事实, 然而, 他找不到. 他让我去查阅文献. 当然, 我也被禁止使用我自己多年来建设起来的数学系图书馆. 我向普鲁士国家图书馆递交了一份申请. 得到允许后, 我可以有偿使用这个图书馆的阅览室一星期, 但不能借书. 因此, 我至少可以回答 Schur 的一些问题. 在那些年里, 我经常去拜访 Schur. 新的规定使所有德国犹太人的生活越来越困难, 这也致使 Schur 深感沮丧. 他严格遵守法律. 尽管如此, 有好几次我按响门铃后, 他打开门, 会松一口气, 大喊一声: ‘哦, 是你, 不是盖世太保.’ ”³⁾

有一份间接的资料, 来自 Schur 的学生 Max Schiffer (席费尔, 1911—1997), 他自 1933 年起就在巴勒斯坦, 1939 年在当地遇到 Schur, 我们有关于 1935 年以后 Schur 在柏林状况

1) 《帝国公民法》和《保护德国血统和荣誉法》合称《纽伦堡法案》, 纳粹德国于 1935 年 9 月 15 日颁布实施, 为其之后有组织地迫害犹太人奠定了基础. ——译注

2) “Über die Minkowskische Reduktionstheorie der positiven quadratischen Formen”, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften 1928, Physikalisch-mathematische Klasse, pp. 510–535. ——原注

3) A. Brauer: Gedenkrede auf Issai Schur, in A. Brauer and H. Rohrbach (eds.), Issai Schur: Gesammelte Abhandlungen, Berlin: Springer 1973, volume I, v–xiv, p. vii. ——原注

的另外一份报告. 根据 Schur 的信息, Schiffer 称, 物理学家 Max von Laue (劳厄, 1879—1960) 和数学家 Erhard Schmidt 在 Schur 被解雇后拜访了 Schur. 在同一份报告中, Schiffer 引用了 Schur 对其中一次访问的回忆, 这段引文必须慎重对待:

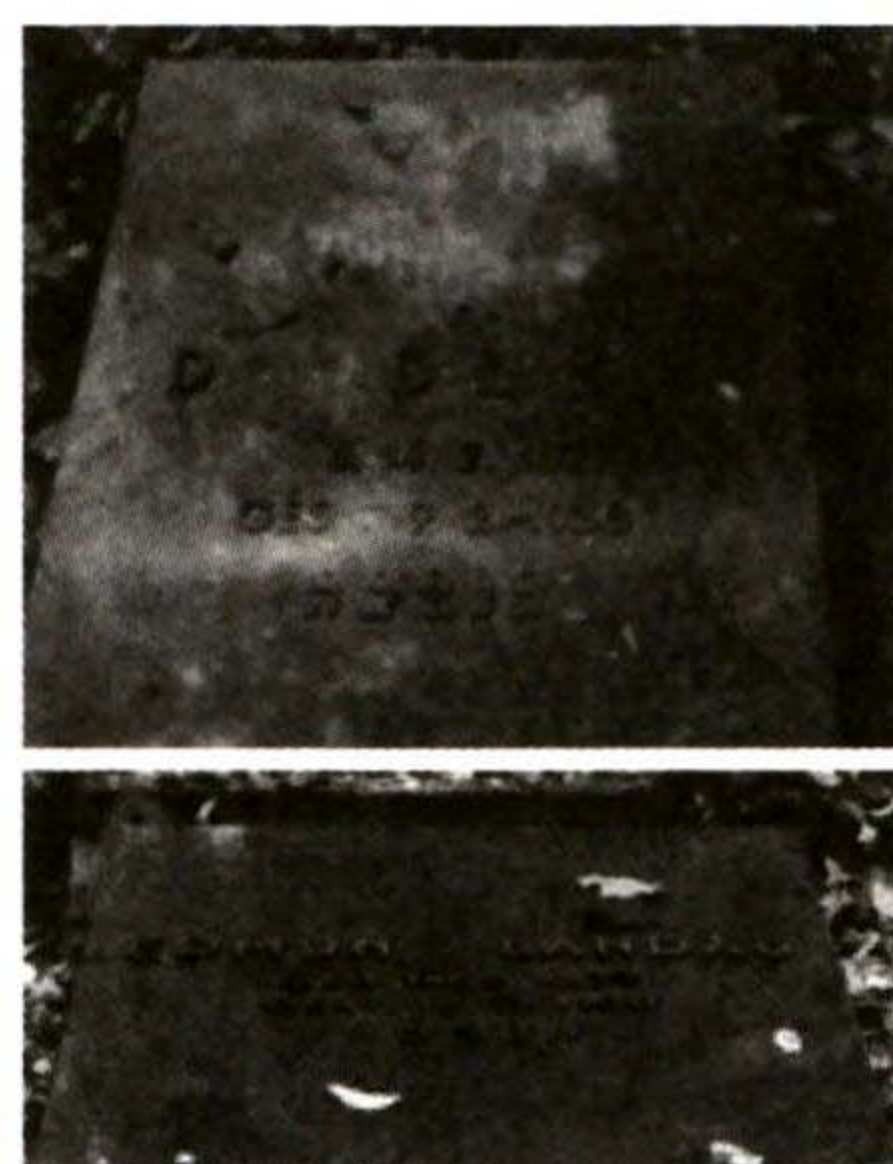
“当他向 Schmidt 强烈抱怨纳粹的行为和希特勒时, Schmidt 为后者进行了辩护. 他说, 假设我们必须发动一场战争来重新武装德国, 与奥地利联合起来, 解放萨尔河和捷克斯洛伐克的德国领土. 这样的战争会牺牲我们 50 万年轻人. [...] 现在希特勒已经牺牲了 50 万犹太人, 并为德国取得了伟大的成就. 我希望有一天你能得到赔偿, 但我仍然很感激希特勒.”¹⁾ 从其他资料也可以清楚地看出, Schmidt 与 Laue 不同, 鲜见他有勇气公开反抗该政权. 然而, Schmidt 对 Schur 和 Landau 的行为与 Bieberbach 的截然不同. 纳粹分子、数学家 Werner Weber 撰写了一份关于 Schmidt 的内部报告, 提交给了柏林教师大学组织纪要, 其中写道:

“我认为 Schmidt 对 犹太问题 几乎没有理解. 令人吃惊的是, 在犹太人 Landau 去世 (1938 年 2 月) 的几天后, Schmidt 是整个数学系中 唯一一个 知道这件事的人. 他还详细知道: Landau 患了哪种疾病, 何时下葬, 各种亲戚在哪里 [...]. 他从哪里收集到的所有信息 (和 Schur 联系的??), 我不知道.”²⁾

1938 年 2 月 22 日, Landau 被葬在柏林魏森湖 (Berlin-Weißensee) 的犹太公墓. 在他的学生 Alfred Brauer 的支持下, Schur 发表了葬礼悼词. 唯一一位参加葬礼的非犹太人是 Theodor Heuß (1884—1963)³⁾, 他在战后成为了德意志联邦共和国总统.⁴⁾ 1938 年 3 月 1 日 Schur 写给 Landau 的讣告发表在《犹太评论》上, 上文已引用过, Schur 还说道:

“他是一位风格高尚的老师, 一位以简洁的方式呈现自己及他人的结果的艺术家. 他在两部主要著作中——两卷本的《素数分布论 (Theory of the Distribution of the Prime Numbers)》(1909) 和三卷本的《数论讲义 (Lectures on Number Theory)》(1927) 中充分展现了他最出色的这一点.”

我认为, 鉴于 Bieberbach 在“德国数学界”掀起的种族主义思潮, 再考虑到德语中“他人的结果 (fremde Ergebnisse)”有双重含义即“外国的”或“他人的”, Schur 选择使用“风格高尚”和“自己及他人的结果”这样的词汇并不是巧合. 与 Knopp 写的讣告不同, Schur 没有将 Landau 早期和后期的著作放在一起对比, 这样做显然是为了强调 Landau 全部著作的复杂性以及各类数学方法具有同样的价值. Schur 在讣告的结尾写道:



Landau 的墓碑, 位于柏林魏森湖犹太公墓. Essen 的 Heinrich Wefelscheid 发起了修复工作, 这是修复前后的照片. 修复后名字中的字母 D 仍然不见了, 这似乎是在提醒我们: 铭记 Landau 的名字

1) Menahem Max Schiffer: Issai Schur: Some personal reminiscences; in H. Begehr (Hrg.): Mathematik in Berlin: Geschichte und Dokumentation; Aachen: Shaker, 1998, volume 2, pp. 177–181, p. 180.——原注

2) 柏林洪堡大学档案馆 (Archives Humboldt University Berlin), NS-Dozentenschaft no. 222, fol. 8–10v, fol. 9v–10. 1938 年 5 月 11 日由 Weber 手写, 强调和签名.——原注

3) Theodor Heuß 于 1949 年 9 月 13 日—1959 年 9 月 12 日任德意志联邦共和国总统.——译注

4) 根据 Landau 儿子 Matthias 的说法, 上文引用过的 Wolfgang Kluge 的第 100 页.——原注



左: Landau 的墓碑, 位于柏林魏森湖的犹太公墓 (Christoph Eyrich 拍摄); 右: Schur 及其妻子 Regina 的墓碑, 位于以色列的 Tel Aviv (承蒙 Tel Aviv 的 Leo Corry 提供)

“Landau 有古代血统, 感到自己深深扎根于犹太教. 他把布拉格的拉比¹⁾ Jecheskel Landau 认作自己祖先, 对此感到非常自豪; 为了纪念他, Landau 更喜欢被人称为 “Edmund Ezechiel Landau”²⁾ 他怀着热情的爱拥护巴勒斯坦的犹太复国主义计划, 尤其关注耶路撒冷大学的命运. 他是该大学顾问委员会的成员, 该大学认为数学教授一职如今有如此称职的人担任, 是他的功劳. 即使年龄很大了, 他也以令人钦佩的精力掌握了希伯来语. 1925 年, 他用希伯来语写文章时还需要他人的帮助, 而到了 1927 年, 他已经能用流利的希伯来语做长时间的讲座了.”³⁾

人们意识到, Schur 在宗教事务上不如 Landau 虔诚, 在反犹迫害下, Schur 更加强调犹太传统, 这是第三帝国⁴⁾ 社会条件下众所周知的影响.

Schur 1939 年 1 月从柏林移民之前, 在盖世太保的不断威胁以及饱受健康问题的折磨下, 他依然试图斡旋将 Landau 的图书馆转移至耶路撒冷大学, 但没有成功.⁵⁾

Schur 本人逃到了特拉维夫市 (Tel Aviv)⁶⁾, 但直到他 1941 年去世, 都没力气重拾他的数学研究工作.

(王瑞霞 译 王涛 校)

1) 拉比 (Rabbi) 是犹太教的神职人员. —— 译注

2) 以西结 (Ezekiel) 为希伯来先知, 《以西结书》是《圣经》旧约的一卷, 记载了先知以西结看到的异象. —— 译注

3) Jüdische Rundschau 43 (1938), 1938 年 3 月 1 日第 7 页. 关于 Landau 与耶路撒冷大学的关系, 特别是他 1925 年在该大学开幕式上用希伯来语发表的演讲, 参见 L. Corry and N. Schappacher: Zionist Internationalism through Number Theory: Edmund Landau at the Opening of the Hebrew University in 1925; Science in Context 23 (2010), 427–471. —— 原注

4) 第三帝国一般指由纳粹党执政的德国 (1933 年–1945 年), 又称 “德意志第三帝国”. —— 译注

5) 该图书馆显然在 1940 年 —— 至少是暂时的 —— 搬到了美国的 Colby 学院. 由 Landau 的女婿 I. Schoenberg 协调, 他也是一位数学家, 自 1930 年以来一直在美国. 感谢提供这一信息的 Navaah Levin, 耶路撒冷希伯来大学的图书馆管理员. —— 原注

6) 特拉维夫市为以色列的第 2 大城市、文化之都. —— 译注